Fiche méthode

Chapitre 10 : Géométrie dans l'espace

Terminale spécialité

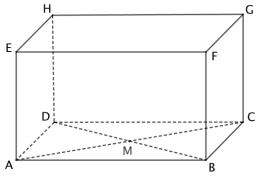
Méthode 1. Exprimer un vecteur comme combinaison linéaire

Définition

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.
Tout vecteur de la forme $a\vec{u}+b\vec{v}+c\vec{w}$, avec a, b et c réels, est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Méthode

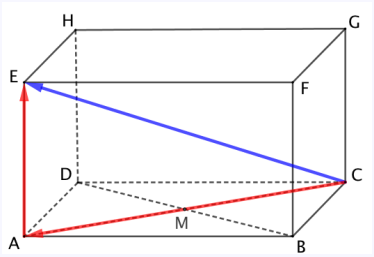
$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle et M est le centre du rectangle $ABCD$.
Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{MG}$ et $\overrightarrow{MF}$ comme combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$.



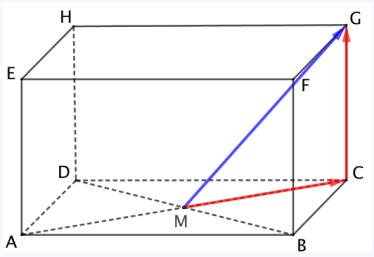
Correction

On commence par construire un chemin d'origine C et d'extrémité E, puis d'origine M, à l'aide des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ ou $\overrightarrow{AE}$, ou de vecteurs qui leur sont colinéaires.

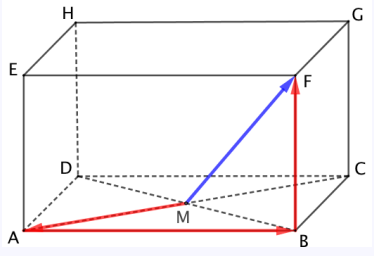
$\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AE}=-2\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AE}$



$\overrightarrow{MG}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AE}$



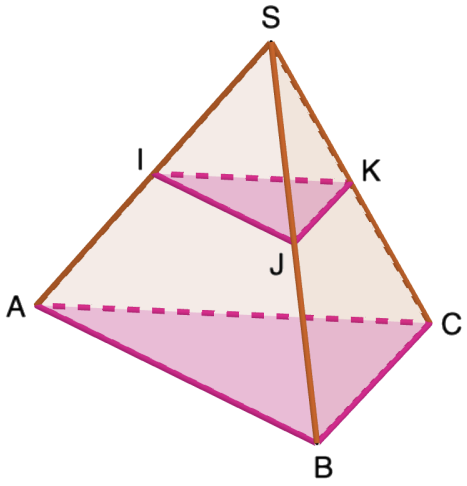
$\overrightarrow{MF}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}=-\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}$



À retenir. Pour exprimer un vecteur dans une base, on cherche un *chemin* entre son origine et son extrémité, formé de vecteurs de la base ou de vecteurs qui leur sont colinéaires ; on utilise ensuite la relation de Chasles et le fait que le centre d'un rectangle est le milieu de ses diagonales.

Méthode 2. Démontrer que deux plans sont parallèles

$SABC$ est une pyramide. I, J et K sont les milieux respectifs de $[SA]$, $[SB]$ et $[SC]$.
Démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.



Correction.

Deux plans sont parallèles si deux vecteurs non colinéaires de l'un sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

— Démontrer que $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IS} + \overrightarrow{SJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SB} \\ &= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{SB}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.\end{aligned}$$

Donc $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.

— Dans le triangle SBC, on démontre de même que $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

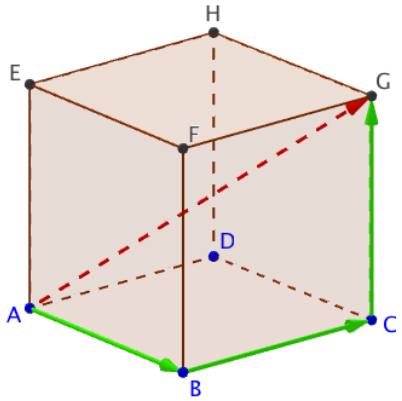
— Deux vecteurs non colinéaires du plan (IJK), $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{JK}$, sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC), $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$; donc les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.

Méthode 3. Reconnaître une base de l'espace

$ABCDEFGH$ est un cube.

a) Reconnaître une base de l'espace.

b) Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AG}$ dans cette base.



Correction.

a) Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont non coplanaires, donc ils forment une base de l'espace.

b) Le vecteur $\overrightarrow{AG}$ se décompose dans la base $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{BC}\,;\overrightarrow{CG}\right)$ en :

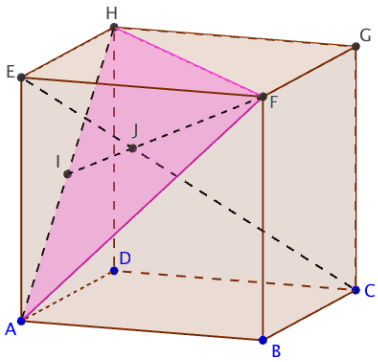
$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}.$$

Méthode 4. Démontrer l'alignement par décomposition

$ABCDEFGH$ est un cube. Soit I le milieu de $[AH]$ et J le point de $[FI]$ tel que

$$\overrightarrow{FJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FI}.$$

Démontrer que les points E, J et C sont alignés.



Correction.

Pour prouver cet alignement, on va démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{EJ}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont colinéaires.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ ne sont pas coplanaires, donc il est possible de décomposer les vecteurs $\overrightarrow{EJ}$ et $\overrightarrow{EC}$ dans la base $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AD}\,;\overrightarrow{AE}\right)$:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{EJ} &= \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FJ} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FI} \\
&= \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AH}\right) \\
&= \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EH}\right) \\
&= \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{FE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EH}\right) \\
&= \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FE} + \frac{1}{3}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{EH} \\
&= \overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} \\
&= \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AE}.
\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}.$$

Donc

$$\overrightarrow{EJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EC}.$$

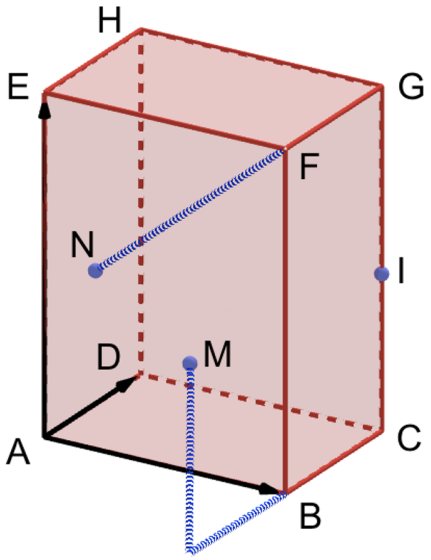
Les vecteurs $\overrightarrow{EJ}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont colinéaires et donc les points E, J et C sont alignés.

Méthode 5. Lire des coordonnées dans l'espace

Soit un parallélépipède $ABCDEFGH$. I est le milieu de $[CG]$.
Les points M et N sont définis par :

$$\overrightarrow{NF} = 2\overrightarrow{FG} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CI}.$$

1) Dans le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AD}\,;\overrightarrow{AE}\right)$, donner les coordonnées de tous les points de la figure.
2) Placer le point $K(1\,;3\,;-1)$.
3) Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{IF}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont égaux.
4) Démontrer que M est le milieu du segment $[BN]$.



Correction.
1)

$$A\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\ B\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ C\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ D\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ E\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\ F\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ G\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ H\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$I\begin{pmatrix}1\\1\\0{,}5\end{pmatrix},\quad M\begin{pmatrix}1\\-1\\0{,}5\end{pmatrix},\quad N\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$$

3)

$$\overrightarrow{IF}\begin{pmatrix}1-1\\0-1\\1-0{,}5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-1\\0{,}5\end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}1-1\\-2-(-1)\\1-0{,}5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-1\\0{,}5\end{pmatrix}.$$

Donc $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{MN}$.
4) Le milieu du segment $[BN]$ a pour coordonnées

$$\begin{pmatrix}\dfrac{1+1}{2}\\[2mm]\dfrac{0+(-2)}{2}\\[2mm]\dfrac{0+1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\\0{,}5\end{pmatrix}.$$

Il s'agit bien des coordonnées de M.

Méthode 6. Démontrer que 4 points sont coplanaires

Dans un repère $\left(O\,;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k}\right)$, on considère les points

$$A\begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix},\quad B\begin{pmatrix}6\\-7\\0\end{pmatrix},\quad C\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad D\begin{pmatrix}13\\-16\\5\end{pmatrix}.$$

Démontrer que les points A, B, C et D sont coplanaires.

Correction.

On va démontrer que les trois vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$, de même origine A, sont coplanaires. Pour cela, on va démontrer qu'il existe un couple de réels $(x\,;y)$ tel que $\overrightarrow{AD}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$.

— Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-6\\-4\end{pmatrix},\qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\1\\-3\end{pmatrix}\qquad\text{et}\qquad \overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}11\\-15\\1\end{pmatrix}.$$

— On cherche x et y, réels, tels que $\overrightarrow{AD}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$.

Soit :

$$11=x\times 4+y\times(-1)$$

Soit encore :

$$4x-y=11.$$

On fait de même pour les autres coordonnées, et on a :

$$-6x+y=-15\qquad\text{et}\qquad -4x-3y=1.$$

— Soit le système de trois équations à deux inconnues :

$$\begin{cases}4x-y=11\\-6x+y=-15\\-4x-3y=1\end{cases}$$

On fait la somme membre à membre des deux premières lignes :

$$\begin{aligned}4x-y-6x+y&=11-15\\-2x&=-4\\x&=\frac{-4}{-2}=2.\end{aligned}$$

On remplace dans la deuxième équation :

$$\begin{aligned}-6\times 2+y&=-15\\y&=-15+12\\y&=-3.\end{aligned}$$

$x=2$ et $y=-3$ doivent vérifier la troisième équation :

$$-4x-3y=-4\times 2-3\times(-3)=-8+9=1.$$

C'est le cas, donc le couple $(2\,;-3)$ convient.

— On a donc

$$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AC}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires et tous les trois d'origine A. On en déduit que les points A, B, C et D sont coplanaires.